高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第11章 · 5 节

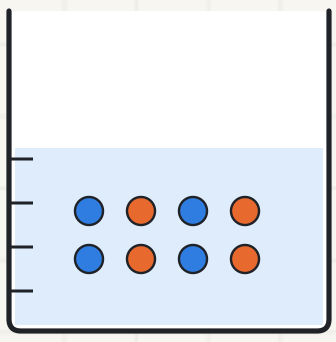
溶液有什么性质?

第11章 溶液和胶体
(Solutions and Colloids)

01

溶解与电解质

第11.1–11.2节：溶解时溶质和溶剂之间形成新的相互作用；溶于水能导电的是电解质，强电解质完全电离，弱电解质部分电离



溶解与电解质

相似相溶

强电解质完全电离

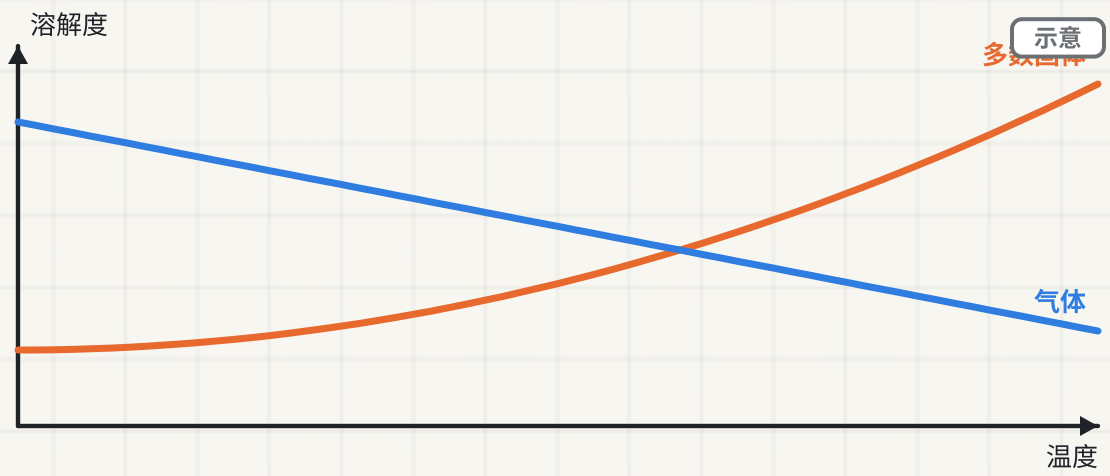
非电解质不导电

↓

02

溶解度

第11.3节：溶解度受温度、压强和物质性质影响：多数固体溶解度随温度升高而增大，气体溶解度随压强增大而增大（亨利定律）



↓

03

依数性与胶体

第11.4–11.5节：依数性只与溶质粒子的数目有关；胶体粒子比溶液中的大，能产生丁达尔效应；乳化剂能使乳浊液稳定

示例

$$\Delta T_f = K_f \cdot m$$

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

依数性只与溶质粒子数有关：蒸气压降低、沸点升高、凝固点降低、渗透压

示例：撒盐的路面更难结冰

这一章要点

- **相似相溶** · 极性对极性
- **依数性** · 看粒子数
- **拓展** · 用手电照牛奶水
- **安全** · 勿品尝溶液

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第11章 Solutions and Colloids · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）